Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Práctica 3:

Planificación y Desarrollo de Plataforma E-commerce para QuetzalDev

PONDERACIÓN: 10 pts

🕐Tiempo estimado: 90 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO **3**
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Objetivo SMART 3
2. Enunciado de la Práctica **4**
3.1 Descripción del problema a resolver 4
3.2 Alcance de la práctica 4
3.3 Entregables 4
3. Material de apoyo 6
6. Recursos y herramientas a utilizar **7**
7. Cronograma **7**
8. Rúbrica de Calificación **7**
8.1 Requisitos para optar a la calificación 7
8.2 Resumen de Puntuaciones **9**
8.5 Comentarios Generales 9
Detalle de la Calificación 11

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Honestidad académica y profesionalismo	Se espera originalidad, uso responsable de recursos externos y respeto a la autoría.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Contrasta ideas, soluciones y propuestas relacionadas con sistemas de información utilizando herramientas de comunicación efectiva con el fin de facilitar la colaboración y comprensión en la organización
Competencia Específica	Desarrollar competencias en planificación estratégica de comercio electrónico mediante el análisis de entorno competitivo, utilizando frameworks de análisis empresarial y metodologías de desarrollo ágil para crear propuestas de plataformas e-commerce escalables y competitivas.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar y presentar una plataforma e-commerce para QuetzalDev que venda 3 productos de software ideados a partir de sus servicios base, sustentada en análisis de entorno y planeación ágil.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Entregar 2 artefactos principales: (1) Informe Ejecutivo (PDF) y (2) Enlace a la web de e-commerce con carrito y simulación de compra; además, cubrir 7 frameworks de análisis y 2 sprints planificados.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Uso de Google Sites (o similar) y herramientas de mapeo/planeación accesibles.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Enfocar el sitio en una propuesta clara de valor para los 3 productos ideados.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir los entregables según el cronograma establecido por cátedra en 1S-2026. 12 días aproximados

2. Enunciado de la Práctica

2.1 Descripción del problema a resolver

En los últimos años, el desarrollo de software ha crecido de forma sostenida y las empresas dedicadas a esta industria realizan estudios para conocer los lenguajes de programación más utilizados. Por ello, la empresa tecnológica "QuetzalDev" contrata a su equipo para llevar a cabo un análisis de datos históricos contenidos en un archivo CSV.

La empresa QuetzalDev posee un catálogo robusto de servicios y busca impulsar ventas de software mediante una plataforma e-commerce. Tras investigar el comercio electrónico, se decide postular un proyecto que incremente su alcance digital y habilite la venta de snippets o aplicaciones pequeñas preconstruidas. Debes proponer e implementar una web funcional que permita carrito de compras y simulación de compra, sustentada por análisis de entorno y planeación ágil.

Servicios base de QuetzalDev:

1. ERP,
2. Desarrollo Web
3. Desarrollo de Apps Móviles.

Productos requeridos: idear 3 productos de software basados en esos servicios que puedan empaquetarse (descarga/instalación) o consumirse en línea.
Especificaciones por producto: ilustración, precio, descripción, funciones y beneficios.

2.2 Alcance de la práctica

1. Investigación de 10 competidores y desarrollo de un insight principal
2. Análisis de entorno aplicando 7 frameworks: VUCA, Diamond, PEST, Five Forces, SWOT, TOWS, SOAR.
3. Implementación de la plataforma en Google Sites (o equivalente) con carrito y simulación de compra para los 3 productos.
4. Arquitectura de información del sitio.
5. Mapa TICs con metodología M3 (se recomienda marketplan.io), describiendo cada mecanismo.
6. Planificación ágil: identificar procesos clave y planificar en 2 sprints (sin fechas específicas).

2.3 Requerimientos técnicos

Define las tecnologías, herramientas o lenguajes de programación que los estudiantes deberán utilizar o integrar en el desarrollo de la práctica.

- Plataforma web: Google Sites (o similar) con carrito de compras y simulación de compra.
- Mapa TICs (M3): herramienta de mapeo recomendada marketplan.io (o equivalente) con descripción de mecanismos.

- Frameworks de análisis: aplicar VUCA, Diamond, PEST, Five Forces, SWOT, TOWS, SOAR en el informe.
- Planeación ágil: dos sprints definidos con tareas/procesos clave.
- Artefactos mínimos: informe (PDF) + enlace web funcional (evidencias de carrito/simulación).

3. Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

Tipo	Descripción
Enlace a la web de e-commerce	Sitio funcional con **carrito** y **simulación de compra**.
Informe Ejecutivo (PDF)	Postulación del proyecto a junta directiva; incluye análisis de entorno, propuesta estratégica y evidencias.

4. Material de apoyo

- Documentación de Google Sites para e-commerce.
- Guías sobre frameworks de análisis estratégico y metodología M3.
- Recursos de marketplan.io, análisis VUCA/PEST/Five Forces y arquitectura de información.
- Guías de desarrollo ágil y sprints.

5. Recursos y herramientas a utilizar

- Sitio web: Google Sites (o similar con capacidades equivalentes)
- Mapa TICs (M3): marketplan.io (o similar).
- Gestión: UEDI para entregas; (opcional) repositorio compartido para evidencias.

6. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave de la práctica, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que la práctica avance de manera organizada y cumpla con

los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	2/3/2026	2/3/2026
Elaboración	2/3/2026	12/3/2026
Calificación	14/03/2026	14/03/2026

7. Rúbrica de Calificación

7.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Tecnología establecida	Plataforma con carrito/simulación + frameworks y M3.	
Uso de herramientas requeridas	Evidencias de mapa TICs, arquitectura y sprints.	
Gestión y entregas de práctica	Informe (PDF) + enlace web funcional.	
Documentación obligatoria	Incluir un Informe Ejecutivo en PDF, redactado con claridad y justificación de resultados.	
Pruebas y funcionalidad mínima	Flujo de compra simulado y 3 productos visibles.	

7.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Informe Ejecutivo (redacción, análisis y justificación)	20	
Investigación de Competidores	15	
Análisis de Entorno (7 frameworks)	15	
Sub-Total Habilidades	**50**	
2. Conocimiento		
Plataforma E-commerce	15	
Metodología M3	12	
Planificación Ágil	13	
Preguntas (conocimiento adquirido)	10	
Sub-Total Conocimiento	**50**	
TOTAL	**100**	

Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			**Nivel de evaluación**		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo máximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades	50				
1.1	Informe Ejecutivo (redacción, análisis y justificación)	20	Descripción	El informe presenta una redacción clara, análisis adecuado y justificación lógica.	El informe es superficial, con redacción deficiente, sin análisis o sin justificación válida.	
			Rango del punteo	20 - 12/	12 - 0/	
1.2	Investigación de Competidores	15	Descripción	Investigación de Competidores que logren responder de buena forma lo requerido	Investigación de Competidores es superficial, con redacción deficiente, sin análisis o sin justificación válida.	
			Rango del punteo	15 - 9/	9 - 0/	
1.3	Análisis de Entorno (7 frameworks)	15	Descripción	Análisis de Entorno (7 frameworks) cumplen lo requerido, ejecutándose de forma correcta.	Análisis de Entorno (7 frameworks) no cumplen lo requerido y no se ejecuta de forma correcta.	

			Rango del punteo	15 - 9/	9 - 0/	
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos	50				
2.1	Plataforma E-commerce	15	Descripción	La página web cumple con los requisitos requeridos para su funcionamiento e implementación.	La pagina web presenta errores de sintaxis o diseño, impide la ejecución o no cumple con la creación de la misma.	
			Rango del punteo	15 - 12/	12 - 0/	
2.2	Metodología M3	12	Descripción	Metodología M3 cumplen lo requerido, ejecutándose de forma correcta.	Metodología M3 no cumplen lo requerido y no se ejecuta de forma correcta.	
			Rango del punteo	12 - 7.2/	7.2 - 0/	
2.3	Planificación Ágil	13	Descripción	Planificación Ágil cumplen lo requerido, ejecutándose de forma correcta.	Planificación Ágil no cumplen lo requerido y no se ejecuta de forma correcta.	
			Rango del punteo	13 - 7.8/	7.8 - 0/	
2.4	Preguntas (conocimiento adquirido)	10	Descripción	que logren responder de buena forma las preguntas	No cumplen lo requerido o no lograron responder de buena forma las preguntas	

			Rango del punteo	10 - 6/	6 - 0/	
	Total	**100**				